

@tiagopranegocios

PROPOSTA DE CONCEITO E VIABILIDADE

Visao Computacional Industrial para Gestao de Patio e Produtividade Operacional

Uma proposta para a Box3.work analisar a viabilidade tecnica de uma solucao com cameras, IA, indicadores de ocupacao e alertas para liderancas industriais.

Interlocutor tecnico Allan, CEO da Box3.work	Conceito proposto por Tiago Lucena
Foco Industria, pátio fabril e operação	Objetivo validar MVP, tecnologia e modelo de entrada

A ideia central: transformar cameras industriais em sensores inteligentes para identificar areas paradas, movimentacao, ocupacao e alertas operacionais em tempo real.

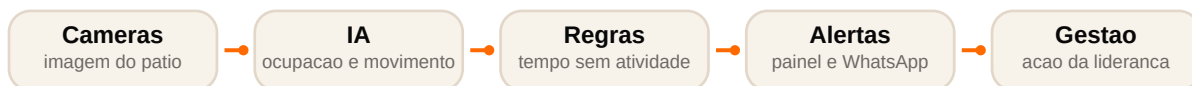
1. Resumo executivo

O projeto deve ser vendido como inteligencia operacional, nao como vigilancia de funcionario.

A proposta consiste em criar uma solucao de visao computacional para ambientes industriais, utilizando cameras instaladas em areas estrategicas do patio fabril para gerar indicadores de ocupacao, movimentacao e ociosidade operacional.

Quando uma area critica ficar vazia ou sem movimentacao por um tempo acima do limite configurado, o sistema envia alertas para o painel de gestao e para o WhatsApp da lideranca. O objetivo e reduzir dependencia de supervisao presencial, aumentar visibilidade da operacao e acelerar a tomada de decisao.

Fluxo simplificado do produto



Tese central

A fabrica ja possui cameras para ver o passado. A oportunidade e usar cameras para gerar decisao em tempo real.

O projeto nao deve ser posicionado como controle individual de colaboradores, mas como leitura operacional por area, turno, fluxo e atividade. Essa diferenca e decisiva para aderencia comercial, juridica e cultural.

2. Dor industrial e oportunidade de negocio

Pátios e setores parados custam caro, mas muitas vezes ficam invisíveis para a gestão.

Em muitas fabricas, a liderança depende da presença física de supervisores para entender se uma área está ativa, parada, vazia ou com gargalo. Isso cria uma operação cara, reativa e dependente de observação humana.

A dor não está apenas na falta de câmeras. Muitas indústrias já possuem câmeras. O problema é que essas imagens normalmente ficam subutilizadas, funcionando apenas como segurança ou histórico. O potencial está em transformar imagem em indicador.

Dor atual	Impacto	Oportunidade do sistema
Áreas críticas sem atividade	atraso, baixa produtividade e perda de ritmo operacional	alerta automático por tempo parado
Dependência de supervisor no pátio	custo de acompanhamento e baixa escala da gestão	painel central com status por área
Falta de histórico de ociosidade	decisão baseada em percepção	relatório por turno, área e horário
Câmera usada só como segurança	ativo tecnológico subutilizado	uso da imagem como sensor operacional

A promessa do produto deve ser simples: ajudar a liderança a saber onde a operação está parada antes que o problema vire atraso, retrabalho ou perda de produtividade.

3. Dados que sustentam a logica do negocio

O mercado caminha para automacao visual, IA industrial e produtividade orientada por dados.

A proposta esta alinhada a tres movimentos fortes: necessidade de produtividade industrial, crescimento do mercado de visao computacional e busca por projetos de inovacao conectados a industria 4.0.

Produtividade industrial

-0,8%

queda no Brasil em 2024 [S1]

Visao de maquina

US\$ 20,4 bi

mercado global em 2024 [S2]

IA na manufatura

31,2%

CAGR estimado 2025-2034 [S3]

- A CNI registrou queda de 0,8% na produtividade do trabalho da industria de transformacao brasileira em 2024, acumulando queda de 9% em relacao a 2019 [S1].
- O mercado global de machine vision foi estimado em US\$ 20,38 bilhoes em 2024 e projetado para US\$ 41,74 bilhoes em 2030 [S2].
- O mercado global de IA na manufatura foi estimado em US\$ 4,2 bilhoes em 2024, com crescimento anual estimado de 31,2% entre 2025 e 2034 [S3].
- A Plataforma Inovacao para a Industria financia o desenvolvimento de produtos, processos e servicos inovadores que aumentem produtividade e competitividade industrial [S4].

Leitura para Allan

O projeto tem coerencia tecnica e mercadologica porque esta no cruzamento entre visao computacional, produtividade industrial, automacao de supervisao e fomento a inovacao.

4. Conceito do produto

Um sistema para transformar imagem em indicador, indicador em alerta e alerta em decisao.

1	Monitoramento por areas Cameras analisam regioes criticas do patio, como carga, descarga, expedicao, estoque, celulas de producao ou areas de espera.
2	Deteccao de ocupacao O sistema identifica se a area esta vazia, ocupada ou com baixa movimentacao.
3	Regra de tempo parado A lideranca define limites: por exemplo, expedicao sem movimentacao por 15 minutos gera alerta.
4	Painel gerencial Dashboard mostra areas ativas, areas paradas, tempo sem atividade, alertas e historico por turno.
5	Alerta no WhatsApp Quando uma regra e violada, o sistema envia notificacao para lideranca ou grupo responsavel.
6	Relatorio operacional Resumo diario e semanal com areas mais paradas, horarios criticos e oportunidades de melhoria.

Exemplo de alerta: 'Area de expedicao sem movimentacao ha 18 minutos. Verificar fluxo operacional.'

5. Viabilidade tecnica para a Box3.work analisar

O MVP precisa ser simples, testavel e com escopo bem fechado.

A recomendacao e iniciar com um MVP focado em deteccao de area sem movimento, e nao em medicao individual de funcionarios. Isso reduz complexidade tecnica, diminui risco juridico e acelera validacao com a industria.

Camada	Opcao para MVP	Pontos de atencao
Camera	usar camera IP existente ou instalar cameras simples em areas criticas	angulo, iluminacao, obstrucoes, poeira e distancia
IA/visao computacional	detectar presenca, movimento e area vazia por zona configurada	evitar identificacao individual no MVP
Processamento	avaliar edge, servidor local ou nuvem conforme ambiente	latencia, custo, internet e seguranca de dados
Dashboard	painel web com status por area e historico de alertas	simplicidade e leitura rapida pela lideranca
Alertas	WhatsApp via integracao oficial ou notificacao interna	governanca de grupos e excesso de alertas
Relatorios	resumo diario por area, turno e tempo sem atividade	metricas claras para ROI do piloto

Perguntas tecnicas para Allan

- A Box3 consegue integrar cameras IP existentes das fabricas ou recomenda hardware proprio?
- O processamento deve ocorrer localmente, na nuvem ou em modelo hibrido?
- Qual a latencia aceitavel para alertas operacionais?
- Qual modelo de IA e mais indicado para detectar area vazia e baixa movimentacao?
- Como reduzir falso positivo causado por sombra, iluminacao, empilhadeiras, chuva ou poeira?
- Qual custo estimado por camera, por area e por unidade fabril?
- Qual arquitetura garante escalabilidade para multiplas fabricas?

6. MVP recomendado

Começar pequeno, provar valor rápido e depois escalar.

Item	Escopo recomendado
Duração	60 a 90 dias para piloto controlado.
Local	1 fábrica parceira, preferencialmente com patio ou área crítica de expedição.
Câmeras	2 a 4 câmeras em áreas estratégicas.
Funcionalidade principal	detectar área vazia ou sem movimentação por tempo configurado.
Alertas	painel web e envio para WhatsApp da liderança.
Indicadores	tempo sem atividade, quantidade de alertas, horários críticos e áreas com maior ociosidade.
Resultado do piloto	relatório de viabilidade técnica, operacional e comercial.

Regra de ouro do MVP

Não tentar medir tudo no início. Primeiro, provar que o sistema identifica área parada, alerta a liderança e gera uma decisão útil.

Se o MVP provar valor em uma área, o produto pode evoluir para comparativo por turno, mapa de calor, análise de gargalos, integração com ERP/MES e indicadores de eficiência por setor.

7. LGPD, cultura e posicionamento interno

O projeto precisa nascer com privacy by design e foco operacional.

O maior risco do projeto não é apenas técnico. É cultural e jurídico. Se a proposta parecer vigilância de pessoas, pode gerar resistência de funcionários, lideranças, jurídico e sindicatos. Por isso, o desenho correto e medir áreas, fluxos e status operacional, evitando identificação individual no MVP.

Risco	Mitigação recomendada
Interpretação como vigilância individual	posicionar como inteligência operacional por área, sem ranking individual de pessoas.
Tratamento de imagem de colaboradores	definir finalidade, base legal, política de privacidade, informação aos colaboradores e acesso restrito.
Uso excessivo de dados	minimizar dados, evitar reconhecimento facial e armazenar apenas indicadores quando possível.
Resistência interna	comunicar que o foco é reduzir gargalos, melhorar fluxo e apoiar lideranças, não punir indivíduos.
Alertas em excesso	configurar regras por área crítica e revisar limites para não gerar ruído operacional.

A LGPD se aplica ao tratamento de dados pessoais, inclusive imagens de pessoas naturais identificadas ou identificáveis. Assim, o projeto deve adotar finalidade clara, necessidade, segurança e minimização de dados [S7].

Frase de posicionamento recomendada: 'O sistema não tem foco punitivo. Ele ajuda a liderança a identificar áreas paradas, gargalos e falhas de fluxo para agir mais rápido.'

8. Modelo de negocio potencial

Produto com setup, mensalidade e expansao por unidade industrial.

A solucao pode ser estruturada como um produto B2B industrial com implantacao inicial e receita recorrente. O valor nao esta na camera em si, mas nos indicadores, alertas, historico e ganho de visibilidade para a gestao.

Linha de receita	Como funcionaria
Setup por fabrica	configuracao inicial, mapeamento das areas, instalacao ou integracao das cameras, regras de alerta e treinamento da lideranca.
Mensalidade por unidade	uso do painel, processamento de IA, historico, suporte, alertas e evolucao do produto.
Plano por cameras/areas	precificacao proporcional ao numero de cameras, setores monitorados ou unidades fabris.
Projetos especiais	integracoes com ERP, MES, BI, relatórios avancados, indicadores customizados e consultoria de eficiencia.

Cliente ideal para piloto

- fabrica com patio grande, expedicao, carga e descarga ou areas de espera;
- operacao por turnos;
- dificuldade de supervisionar presencialmente todas as areas;
- lideranca interessada em dados operacionais;
- ambiente com dor clara de ociosidade, atraso, gargalo ou baixa visibilidade.

Faixas de precificacao devem ser estimadas apos a validacao tecnica da Box3, mas o modelo deve permitir entrada por piloto e evolucao para contrato recorrente por unidade fabril.

9. Estrategia FIEC, SENAI e fomento

A solucao tem potencial para ser apresentada como projeto de inovacao industrial.

O projeto se encaixa bem em uma narrativa de Industria 4.0, automacao, eficiencia operacional e produtividade. Isso abre oportunidade para apresentacao em fabricas com apoio institucional e busca de fomento para reduzir barreira de entrada.

A FIEC e o SENAI Ceara possuem conexoes com industria, inovacao e projetos aplicados. O SENAI Ceara informa atuar em otimizacao, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e inovacao em areas como fabricacao, automacao e simulacao de sistemas [S5].

A Plataforma Inovacao para a Industria 2025 tem como objetivo financiar solucoes inovadoras para a industria brasileira, incluindo novos produtos, processos e servicos que promovam produtividade, competitividade e otimizacao de seguranca e saude [S4].

O Ceara aprovou 20 projetos no edital Smart Factory - FINEP/2025, captando R\$ 12 milhoes em inovacao, segundo comunicacao do SESI/SENAI Ceara [S6].

Caminho	Como usar no projeto
Piloto com industria parceira	validar tecnica e ROI em uma fabrica com dor clara.
Apoio institucional	apresentar o projeto em conexoes industriais, eventos, sindicatos e rede FIEC.
Editais e fomento	mapear chamadas como Plataforma Inovacao, Smart Factory, FINEP, EMBRAPII e programas SENAI/SEBRAE.
Caso demonstrador	gerar relatorio do piloto e transformar em case para outras fabricas.
Escala comercial	vender setup + mensalidade para unidades com gargalos semelhantes.

10. Proposta de colaboracao com a Box3.work

Separar bem produto, tecnologia, validacao e desenvolvimento comercial.

Frente	Responsavel sugerido	Entregas
Viabilidade tecnica	Box3.work	avaliar arquitetura, cameras, IA, processamento, integracoes, custos e riscos tecnicos.
Produto e narrativa	Tiago Lucena	desenhar proposta de valor, MVP, mercado alvo, modelo comercial e estrategia de entrada.
Piloto industrial	Box3 + Tiago + industria parceira	rodar teste controlado, medir indicadores e gerar relatorio de validacao.
Fomento e articulacao	Tiago + parceiros institucionais	mapear editais, FIEC, SENAI, EMBRAPPII, FINEP e empresas interessadas.
Escala comercial	a definir	estruturar proposta, precificacao e modelo de expansao por unidade fabril.

Primeira reuniao tecnica sugerida

- validar o problema e o escopo do MVP;
- entender se a Box3 tem base tecnica para processar video com IA em ambiente industrial;
- definir se o processamento sera local, nuvem ou hibrido;
- estimar custo tecnico por piloto;
- mapear as premissas de hardware, infraestrutura e integracoes;
- definir uma fabrica candidata para projeto demonstrador.

11. Roadmap sugerido

Da ideia ao piloto comercial.

Fase	Objetivo	Entregavel
1. Viabilidade tecnica	validar arquitetura, cameras, IA, processamento e custo	documento tecnico da Box3
2. Prototipo	rodar deteccao de ocupacao e movimento em ambiente controlado	demo funcional
3. Piloto industrial	testar 2 a 4 cameras em area critica de fabrica	dados de uso e alertas
4. Relatorio de ROI	comparar antes/depois e medir alertas, tempo parado e reacao da lideranca	case de validacao
5. Produto comercial	definir pacotes, precificacao, contrato e implantacao	oferta B2B industrial
6. Escala via rede	apresentar a empresas, FIEC, sindicatos e programas de fomento	pipeline comercial

Decisao recomendada

Avancar para uma reuniao tecnica de viabilidade com a Box3.work e, em paralelo, mapear uma industria parceira para piloto demonstrador.

12. Fontes e referencias

Dados usados para sustentar a logica de mercado e o caminho de fomento.

Ref.	Descricao
S1	CNI, Productivity in Brazilian Manufacturing: queda de 0,8% em 2024 e queda acumulada de 9% ante 2019.
S2	Grand View Research, Machine Vision Market: US\$ 20,38 bi em 2024 e previsao de US\$ 41,74 bi em 2030.
S3	Global Market Insights, AI in Manufacturing Market: US\$ 4,2 bi em 2024 e CAGR estimado de 31,2% entre 2025 e 2034.
S4	Plataforma Inovacao para a Industria 2025, SENAI/SESI: financiamento de solucoes inovadoras para produtividade e competitividade industrial.
S5	SENAI Ceara: atuacao em otimizacao, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e inovacao em fabricacao, automacao e simulacao.
S6	SESI/SENAI Ceara: Ceara aprovou 20 projetos no edital Smart Factory - FINEP/2025, captando R\$ 12 milhoes em inovacao.
S7	Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais e orientacoes gerais da ANPD: tratamento de dados pessoais exige finalidade, seguranca, necessidade e governanca.

Conclusao

O projeto tem potencial para se tornar um produto industrial relevante porque combina uma dor concreta das fabricas, tecnologia de visao computacional, necessidade de produtividade e possibilidade de validacao por projetos de fomento. O proximo passo e validar a viabilidade tecnica e transformar a ideia em MVP demonstravel.

@tiagopranegocios | Documento conceitual para discussao tecnica e estrategica com a Box3.work.